

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الوحدة التعليمية رقم 1: الشحنة الكهربائية

مركبات الكفاءة: يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: قضيب ايبونيت، قضيب زجاجي، مسطرة بلاستيكية، صوف، كاشف كهربائي، قصاصات ورقية ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- التكهرب	وضعية جزئية: لاحظ محمد أنه حين يمشط شعره الجاف، ينجذب نحو المشط (البلاستيكي) ... وعند وضعه للمشط على الطاولة يجذب أيضا بعض الخيوط والقصاصات الورقية ... - برأيك لماذا يجذب المشط هذه الأجسام؟ - اذكر باقي الطرق التي يمكن أن تجعل المشط يجذب بعض الأجسام مع التفسير. (1) التكهرب: نشاط 1 أدلك أحد طرفي مسطرة بلاستيكية بالصوف ثم قربها من قصاصات ورقية دون ملامستها. ملاحظة انجذبت القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من المسطرة ، و بعد مدة سقطت. الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية، فنقول أنه تكهرب . نتيجة عند الدلك ، تكتسب الأجسام الدالكة و المدلوكة خاصية جذب الدقائق الصغيرة كقصاصات الورق، فنقول عن هذه الأجسام أنها تكهربت و أصبحت تحمل شحنات كهربائية.	مع 1: يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا	

- طرق
التكهرب:

التكهرب
بالدلك

- التكهرب
باللمس

- التكهرب
بالتأثير

(2) طرق التكهرب: يمكن للأجسام أن تتكهرب بثلاثة طرق:

(أ) التكهرب بالدلك

نشاط: انظر نشاط 1 (دلك مسطرة بالصوف)

الجزء المدلوك للمسطرة تكهرب بالدلك

نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب بالدلك مع جسم آخر كالصوف أو الشعر ...

(ب) التكهرب باللمس

نشاط 2 (النواس الكهربائي)

نقرب قضيب ايونيت مشحون (مدلوك بالصوف) من كرية بوليسترين معلقة بخيط.

ملاحظة: تتجذب الكرية من قضيب الإيونييت ، و بعد ملامسته تنفر عنه.

تفسير: تتجذب الكرية نحو قضيب الإيونييت لأنها تكهربت بالتأثير (نشاط 3) و بعد ملامسته تنتقل إليها شحنات سالبة من القضيب ، فتتفر عنه لأنها أصبحتا يحملان نفس الشحنة السالبة . فنقول أن كرية البوليسترين تكهربت باللمس .

نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب باللمس من جسم آخر مشحون.

(ج) التكهرب بالتأثير

نشاط 3 (الكاشف الكهربائي)

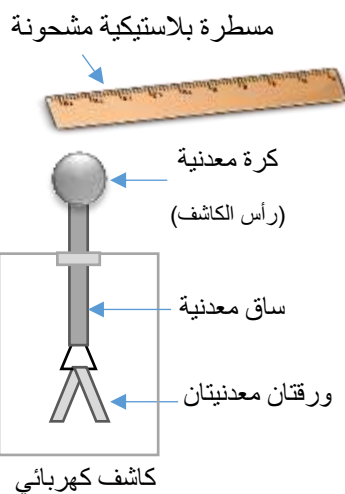
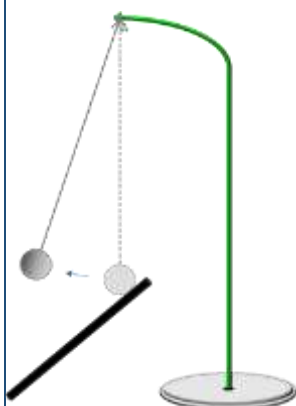
نقرب مسطرة بلاستيكية مشحونة بالدلك من رأس كاشف كهربائي دون لمسه.

ملاحظة:

انفراج وابتعاد ورقتا الكاشف عن بعضهما البعض وعند ابعاد المسطرة تعودان إلى وضعهما. (لأنهما تكهربتا وأصبحتا يحملان نفس الشحنة)

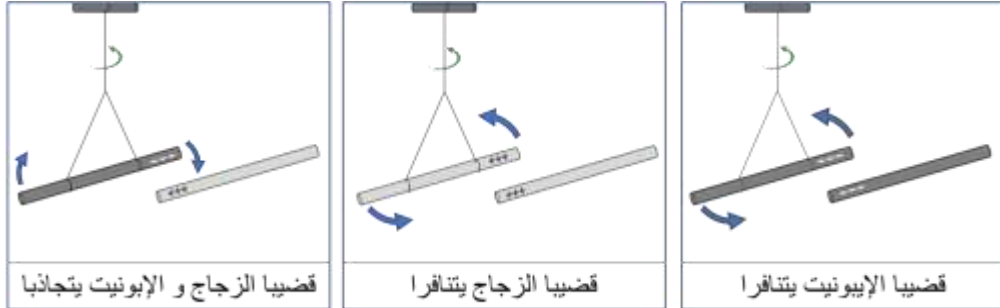
نتيجة: يمكن لجسم أن يتكهرب بالتأثير (عن بعد) من جسم آخر مشحون.

- يحقق
تجريباً
شحن جسم
بإحدى
طرق
التكهرب



(3) التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا:

نشاط4 نقوم بشحن قضيبين من الإيونييت ، نعلق أحدهما في حامل و نقرب منه الثاني ، نعيد نفس العملية مع قضيبين من الزجاج ثم مع قضيبين مختلفين أحدهما من الإيونييت و الآخر من الزجاج كما هو موضح في الشكل .



ملاحظة: تنافر كل من قضيب الإيونييت و قضيب الزجاج (شكل 1 و 2) تجاذب قضيب الإيونييت مع قضيب الزجاج (شكل 3)

- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا: الشحنة الكهربائية الموجبة، الشحنة الكهربائية السالبة.

نتيجة

- الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الإيونييت تختلف عن الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الزجاج.
- الشحنة الكهربائية نوعان:
 - شحنة كهربائية موجبة (+) وتكون محمولة على الزجاج المكهرب.
 - شحنة كهربائية سالبة (-) وتكون محمولة على الإيونييت المكهرب أو البلاستيك.
- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران.
- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان.

تقويم: - اختبار المعلومات ص 62

- 21 ص 63

يتبع قريبا ان شاء الله ...

ملاحظة: تفسير طرق التكهرب تجدونه ضمن الوحدة التعليمية الثانية الوحدة التعليمية رقم 2: نموذج مبسط للذرة

I. بنية الذرة

II. تفسير ظاهرة التكهرب: